НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра Технічної кібернетики

# ЗВІТНІСТЬ ПО ЛАБОРАТОРНИМ РОБОТАМ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРУПОВА ДИНАМІКА І КОМУНІКАЦІЇ»

Виконав студент
групи ЗПІ-зп-01
Кононов М. А.

Мова програмування: C#

Київ-2022

## Лабораторна робота №2

**Завдання на лабораторну роботу:**

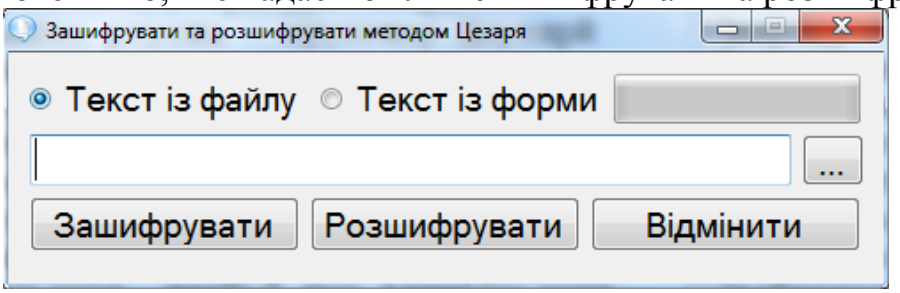
Завдання 1 на лабораторну роботу 2:

1. Створити пусті файли за допомогою C# формату Прізвище1.txt та Прізвище2.txt.
2. Відкрити файл Прізвище1.txt в операційній системі та записати туди частину відомого тексту без додаткових символів (тільки алфавіт) .
3. Прочитати файл Прізвище1.txt за допомогою C#.
4. Зашифрувати дані шляхом використання шифру Цезаря (зсув букв на 3, тобто якщо була А то буде Г і т.д.) (Примітка: Символи Щ, Ю, Я, ь кодуються англійськими символами A, B, C, d).
5. Записати в файл Прізвище2.txt зашифрований текст.

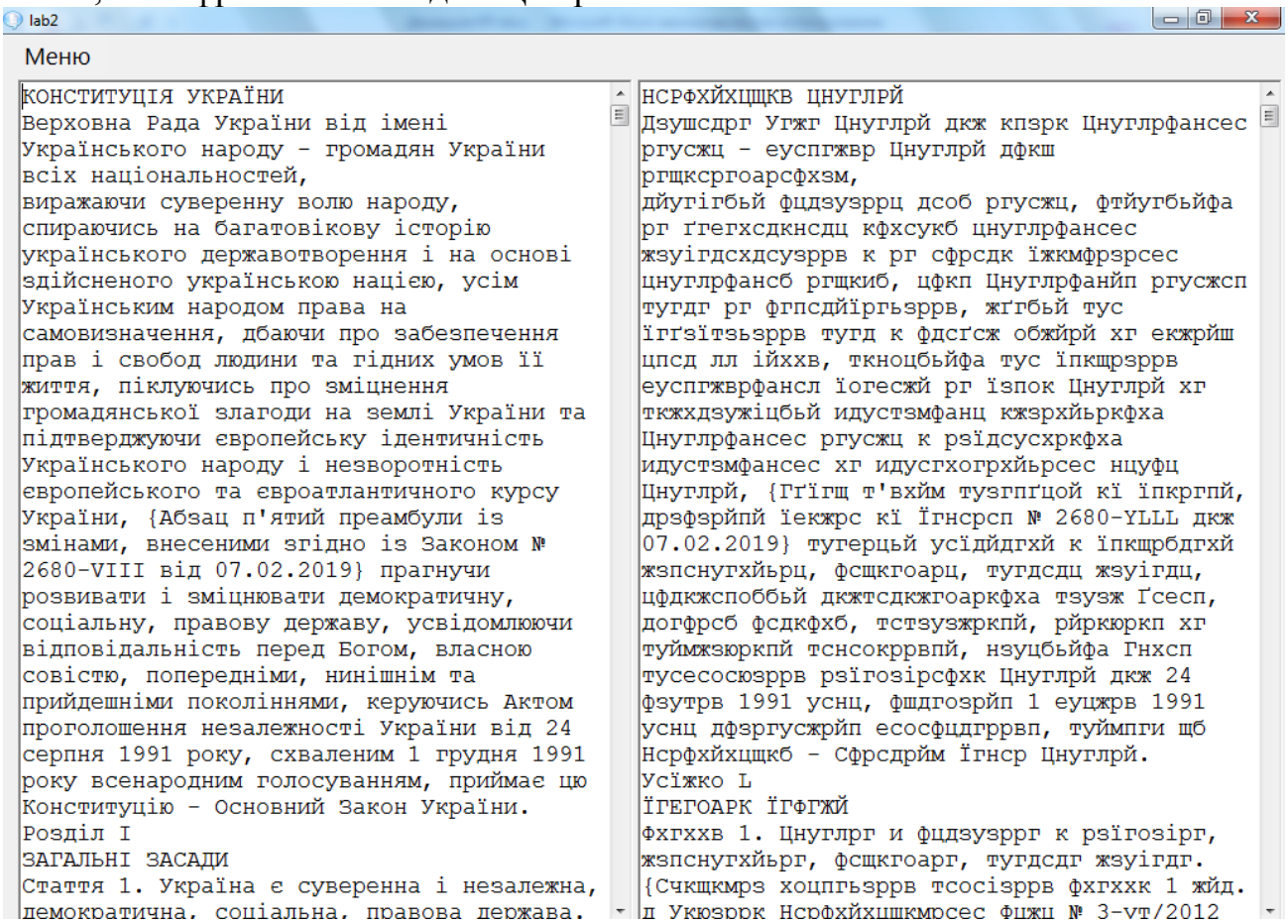
Завдання 2 на лабораторну роботу 2:

1. Отримати в одногрупника файл Прізвище2.txt.
2. Прочитати файл Прізвище2.txt.
3. Розшифрувати текст.
4. Записати розшифрований текст в Прізвище3.txt.

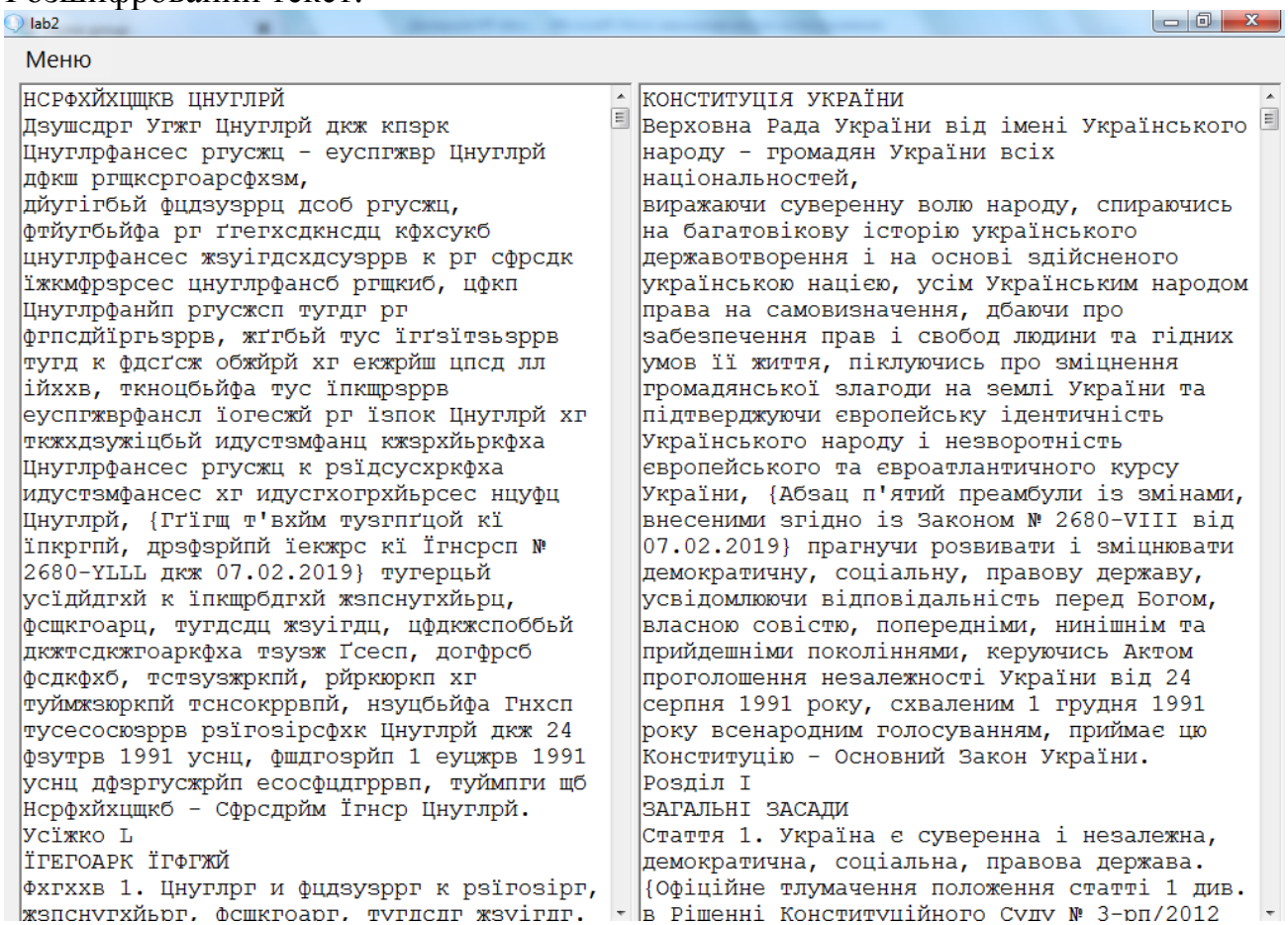
Діалогове вікно, яке надає можливість шифрувати та розшифрувати дані:




Текст, зашифрований методом Цезаря:



Розшифрований текст:




**Висновок:** у ході виконання даної лабораторної роботи ми розробили ефективний алгоритм шифрування та розшифрування даних методом Цезаря. Надане рішення працює з текстами на трьох мовах: українській, російській та англійській, але за один раз можна обробити лише текст на українській мові або на російській, англійські символи можуть коректно шифруватись та дешифруватись у текстах на обох мовах. Мови, з якими має працювати програма, обираються в меню. Крім цього, нами було надано зручний інтерфейс користувача, який дозволяє завантажити текст як прямо у форму, так і зчитати його з обраного файлу, контекстне меню надає доступ до команд копіювання, вставки, виділення та видалення всього тексту. Діалогове вікно, яке надає доступ до названих функцій, містить в собі панель для спостереження за прогресом у випадку роботи з дуже великим об’ємом символів. Розроблене нами рішення є достатньо швидкодіючим і здатне шифрувати тексти, які складаються з більше ніж 65 тисяч символів, менше ніж за одну секунду.

## Лабораторна робота №3

**1. Завдання на лабораторну роботу:**

Завдання 1 на лабораторну роботу 3:

6. Створити пусті файли за допомогою C# формату Прізвище1.txt, Прізвище2.txt та Прізвище3.txt.
7. Відкрити файл Прізвище1.txt в операційній системі та записати туди частину відомого тексту без додаткових символів (тільки алфавіт) розміром не менше, як 500 символів.
8. Відкрити файл Прізвище2.txt в операційній системі та записати туди слово-пароль розміром, не менше 10 символів.
9. Прочитати файл Прізвище1.txt за допомогою C#.
10. Прочитати файл Прізвище2.txt за допомогою C#.
11. Зашифрувати дані шляхом використання слову пароля (шляхом додавання номерів символів(остача від ділення на 64)).
12. Записати в файл Прізвище3.txt зашифрований текст.

Завдання 2 на лабораторну роботу 3:

5. Отримати в одногрупника файли Прізвище2.txt та Прізвище3.txt.
6. Прочитати файли.
7. Розшифрувати текст шляхом віднімання номерів символів.
8. Записати розшифрований текст в файл Прізвище4.txt.

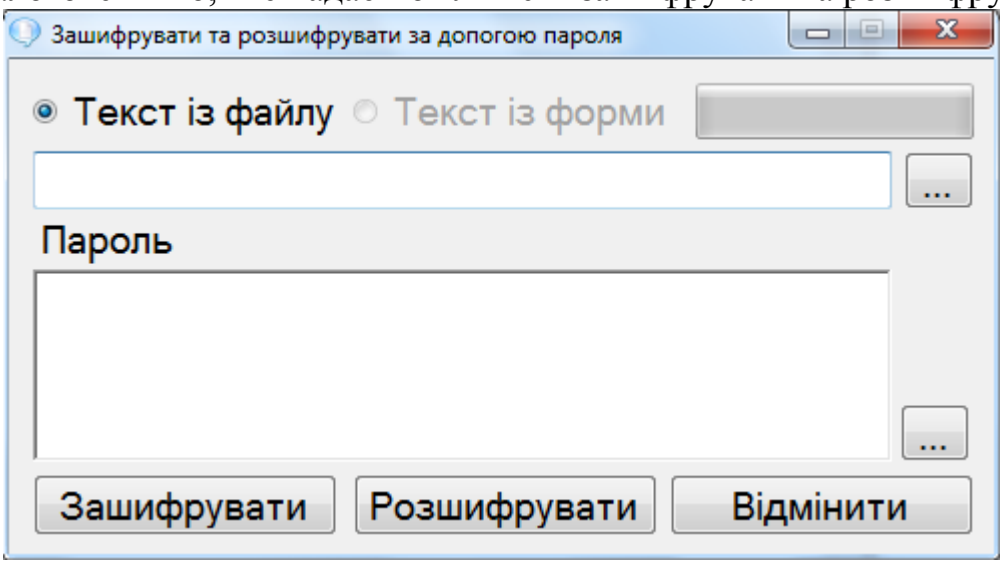
Завдання 3 на лабораторну роботу 3:

1. Програма повинна використовувати достойний інтерфейс.
2. Файли повинні вибиратись з форми, а не шляхом вставляння тексту в неї.
3. Протокол повинен містити всі файли, що використовувались.

**3. Приклад шифрування.**

Візьмемо текст «Яідугуляти» і зашифруємо його словом «Мама», отримаємо текст «лЇСФрФЯЬЕІ»

Діалогове вікно, яке надає можливість зашифрувати та розшифрувати дані:



Текст, зашифрований за допомогою пароля «МаМа, Я іДУ ГУЛЯТи».

lab2

Меню

```
The U.S. Constitution
We the People of the United States, in
Order to form a more perfect Union,
establish Justice, insure domestic
Tranquility, provide for the common
defence, promote the general Welfare, and
secure the Blessings of Liberty to
ourselves and our Posterity, do ordain and
establish this Constitution for the United
States of America.
The Constitutional Convention
Article I
Section 1: Congress
All legislative Powers herein granted
shall be vested in a Congress of the
United States, which shall consist of a
Senate and House of Representatives.
Section 2: The House of Representatives
The House of Representatives shall be
composed of Members chosen every second
Year by the People of the several States,
and the Electors in each State shall have
the Qualifications requisite for Electors
of the most numerous Branch of the State
Legislature.
No Person shall be a Representative who
shall not have attained to the Age of
twenty five Years, and been seven Years a
Citizen of the United States, and who
shall not, when elected, be an Inhabitant
of that State in which he shall be chosen.
Representatives and direct Taxes shall be
```

```
kPv C.z. vuLwRyaRlzWE
EL mnC TCEWIW FN KPL NtGxCt zQSKMJ, QU HxBiP
JV CgIU r UVkk NiPvLzl lVzWU, XyRezBPPZ
acJbPVk, GrQKYB VFUvaabi rvyDXRaCQKg,
WkuTmBu MLj KPv KVfsMr BuMBftM, GZVfuRi RxL
DWEMIIS PkJjyHL, xfu avKbkk RlC RSBkJQEOZ hl
jmzuYQq KW FcYlkJzCI HKV FcI xVlzCvGJf, Ag
FZuIPg gLh CIaxTCQJP aaoQ GMDZQaKcKQVg lMv
RxL rfzbvL zmgRiQ EM XevZzKH.
MnC GMDZQaKcKQVggJ GMDcBfKQFV
hkzGgJu p
pWtbzWU 1: vuLkPuZP
sCT CMNbyJeRycB HFevZZ akPiGD NOSEbvL ZagJp
zu cBkKMu QU T IMrEHLPk FN KPL NtGxCt
zQSKMJ, eObiF wFqSI UFVJQZm uD e quUxlv IEL
ohAQi Mv yBhIMJMUmgRmTuZ.
pWtbzWU 2: MnC LMKZB gw zvXYXyCrRqaFnva
kPL AuSwC EM oWGZvaLgzyxGLLP kyICT IX
iMqNEZBV FN dMTUkPw AxVPWE MMMYr yCgMDK vWrZ
sg aak niMFSB gw byM ZXBCvyB zQSKMJ, IUW zFi
cBLzlFZJ QU XgAl qJHQW JPrTS agTi RxL
nmrTzNPVgRmMDZ OWHczaPmk DsP USBUKWIa VY zFi
KEZQ fLUvZVny ZvyDJE gw byM zmgRi
juNFkCIKcYX.
TM TCHZLf JPrTS Uk y VCFYBkvVKIabBC AFE
ZESCT EWa agTi yJaxaEMu bV mnC EEu VC lNMEbf
YoTi wuHOk, rVu JLXt QiTuU vWrZJ I jbzGDCD
VC lyM lVPmkB WRqaBk, rVu eOh yFeJB ULl,
NPvV LekAxCt, IB SE qEPHUoReLJ VC lyIK AaTzC
mL MOFUy Pv aOTrJ fC sOLkvV.
iMWkkQiLJHQaMMJ IUW jGvCsa qSOMJ aOTrJ fC
qWMqIbzWUXi vqMDN OZv avdLkqJ WRqaBk NPzKO
```

Розшифрований текст (пароль: «МаМа, Я іДУ ГУЛЯТи»)

lab2

Меню

```
kPv C.z. vuLwRyaRlzWE
EL mnC TCEWIW FN KPL NtGxCt zQSKMJ, QU
HxBiP JV CgIU r UVkk NiPvLzl lVzWU,
XyRezBPPZ acJbPVk, GrQKYB VFUvaabi
rvyDXRaCQKg, WkuTmBu MLj KPv KVfsMr
BuMBftM, GZVfuRi RxL DWEMIIS PkJjyHL, xfu
avKbkk RlC RSBkJQEOZ hl jmzuYQq KW
FcYlkJzCI HKV FcI xVlzCvGJf, Ag FZuIPg gLh
CIaxTCQJP aaoQ GMDZQaKcKQVg lMv RxL rfzbvL
zmgRiQ EM XevZzKH.
MnC GMDZQaKcKQVggJ GMDcBfKQFV
hkzGgJu p
pWtbzWU 1: vuLkPuZP
sCT CMNbyJeRycB HFevZZ akPiGD NOSEbvL
ZagJp zu cBkKMu QU T IMrEHLPk FN KPL
NtGxCt zQSKMJ, eObiF wFqSI UFVJQZm uD e
quUxlv IEL ohAQi Mv yBhIMJMUmgRmTuZ.
pWtbzWU 2: MnC LMKZB gw zvXYXyCrRqaFnva
kPL AuSwC EM oWGZvaLgzyxGLLP kyICT IX
iMqNEZBV FN dMTUkPw AxVPWE MMMYr yCgMDK
vWrZ sg aak niMFSB gw byM ZXBCvyB zQSKMJ,
IUW zFi cBLzlFZJ QU XgAl qJHQW JPrTS agTi
RxL nmrTzNPVgRmMDZ OWHczaPmk DsP USBUKWIa
VY zFi KEZQ fLUvZVny ZvyDJE gw byM zmgRi
juNFkCIKcYX.
TM TCHZLf JPrTS Uk y VCFYBkvVKIabBC AFE
ZESCT EWa agTi yJaxaEMu bV mnC EEu VC
lNMEbf YoTi wuHOk, rVu JLXt QiTuU vWrZJ I
jbzGDCD VC lyM lVPmkB WRqaBk, rVu eOh
yFeJB ULl, NPvV LekAxCt, IB SE qEPHUoReLJ
VC lyIK AaTzC mL MOFUy Pv aOTrJ fC sOLkvV.
iMWkkQiLJHQaMMJ IUW jGvCsa qSOMJ aOTrJ fC
```

```
The U.S. Constitution
We the People of the United States, in Order
to form a more perfect Union, establish
Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence, promote the
general Welfare, and secure the Blessings of
Liberty to ourselves and our Posterity, do
ordain and establish this Constitution for
the United States of America.
The Constitutional Convention
Article I
Section 1: Congress
All legislative Powers herein granted shall
be vested in a Congress of the United
States, which shall consist of a Senate and
House of Representatives.
Section 2: The House of Representatives
The House of Representatives shall be
composed of Members chosen every second Year
by the People of the several States, and the
Electors in each State shall have the
Qualifications requisite for Electors of the
most numerous Branch of the State
Legislature.
No Person shall be a Representative who
shall not have attained to the Age of twenty
five Years, and been seven Years a Citizen
of the United States, and who shall not,
when elected, be an Inhabitant of that State
in which he shall be chosen.
Representatives and direct Taxes shall be
apportioned among the several States which
```

**Висновки:** у ході виконання даної лабораторної роботи ми розробили ефективний алгоритм шифрування та розшифрування даних за допомогою пароля. Розроблене нами рішення здатне обробляти символи трьох мов: української, російської та англійської, але для уникнення плутанини користувач має вибрати, на якій мові написаний вхідний текст, українській чи російській (англійські літери обробляються паралельно з однією із обраних мов). Пароль може містити будь-які символи, але букви, які не належать жодній з мов, не будуть враховуватись при шифруванні. При спробі зашифрувати англійські літери за допомогою малих букв російської або української абетки, номери яких перевищують або дорівнюють розміру англійського алфавіту, процес шифрування або дешифрування перерветься повідомленням про необхідність використання іншого пароля. Крім цього, нами було надано зручний інтерфейс користувача, який дозволяє завантажити текст як прямо у форму, так і зчитати його з обраного файлу, контекстне меню надає можливість виконувати команди копіювання, вставки, виділення та видалення всього тексту. Діалогове вікно, яке надає доступ до названих функцій, містить в собі панель для спостереження за прогресом у випадку роботи з дуже великими об'ємами символів. Розроблене нами рішення є достатньо швидкодіючим і здатне шифрувати тексти, які складаються з більше ніж 65 тисяч символів, менше ніж за одну секунду.

**Лабораторна робота №4**

**1. Завдання на лабораторну роботу:**

Завдання 1 на лабораторну роботу 4:

13. Створити пусті файли за допомогою C# формату Прізвище1.txt та Прізвище2.txt.
14. Відкрити файл Прізвище1.txt в операційній системі та записати туди п'ять питань для своїх колег з групи. Кожне питання в файл записується з наступного рядка.

Завдання 2 на лабораторну роботу 4:

9. Отримати в колеги з групи файл Прізвище1.txt.
10. Прочитати файл.
11. Дати відповіді на питання.
12. Записати відповіді в файл Прізвище2.txt.

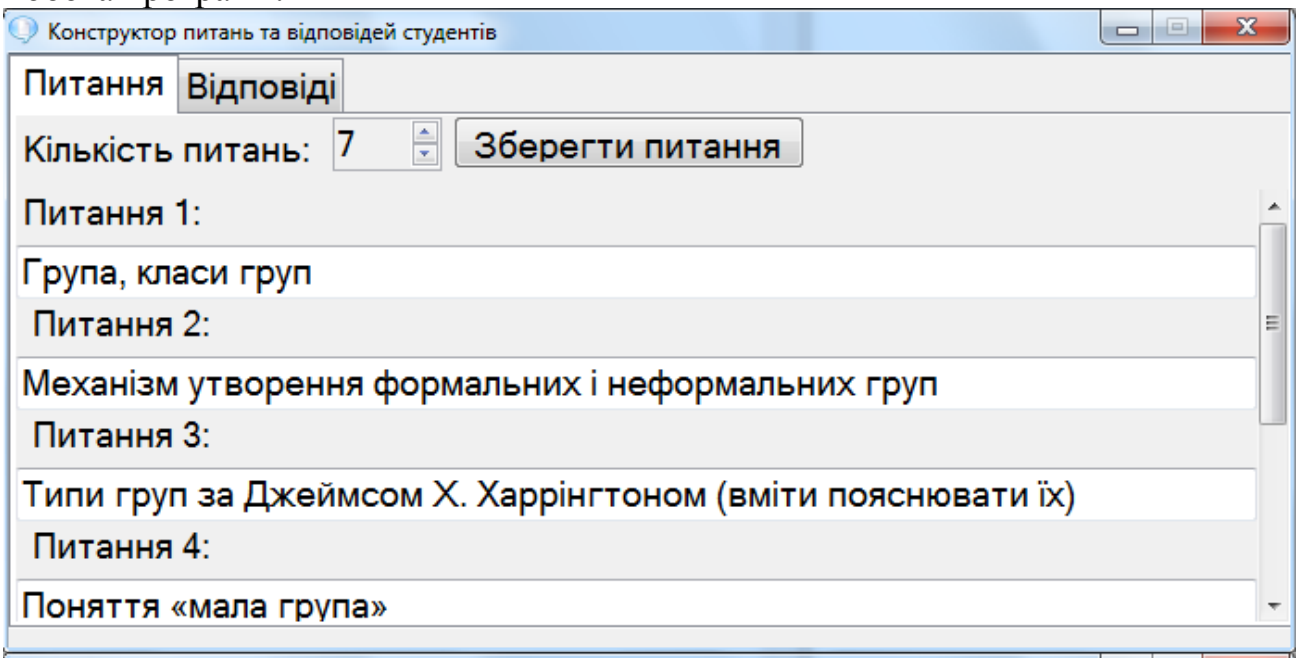
Завдання 3 на лабораторну роботу 4:

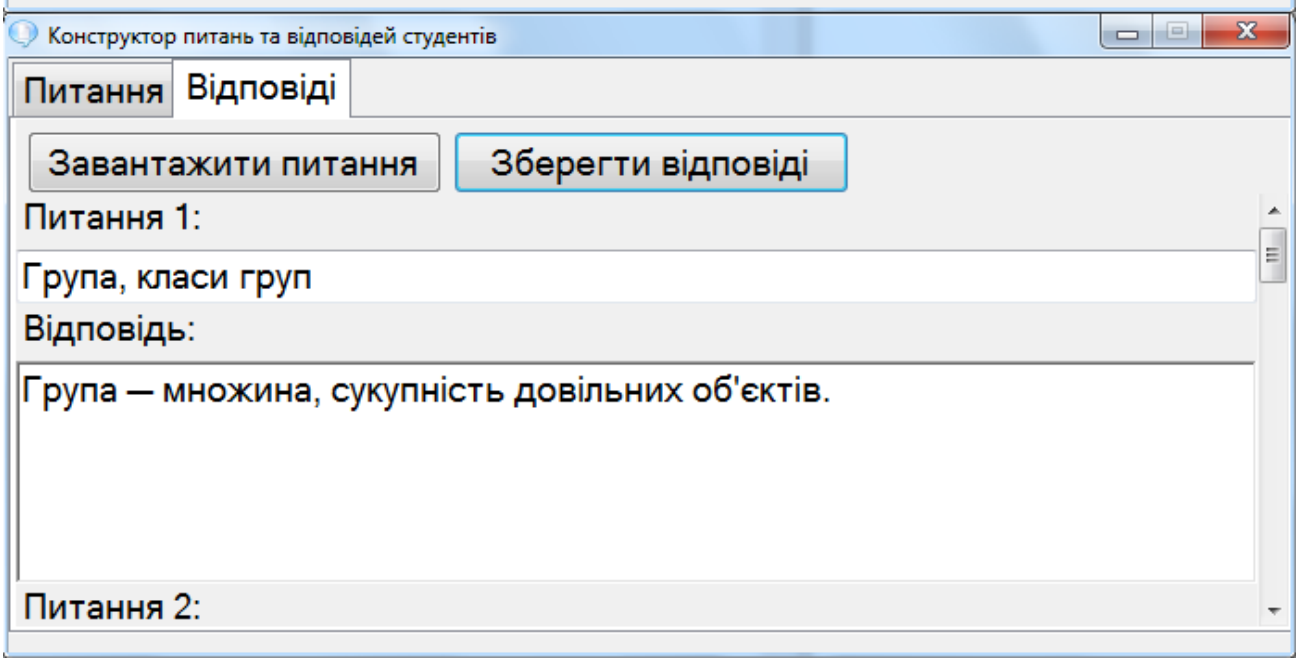
1. Отримати в колеги з групи відповіді на файл Прізвище1.txt, тобто файл Прізвище2.txt.
2. Прочитати файл.

Завдання 4 на лабораторну роботу 4:

4. Програма повинна використовувати достойний інтерфейс.
5. Файли повинні вибиратись з форми, а не шляхом вставляння тексту в неї.
6. Протокол повинен містити всі файли, що використовувались.

Робота програми:




**Файл питань («questions.txt»):**

1. Група, класи груп
2. Механізм утворення формальних і неформальних груп
3. Типи груп за Джеймсом Х. Харрінгтоном (вміти пояснювати їх)
4. Поняття «мала група»
5. Види згуртованості у групах
6. Психологічний клімат. Типи взаємного впливу.
7. Керівництво. Стадії процесу керівництва колективом

**Файл відповідей («answers.txt»):**

Питання 1: Група, класи груп
Відповідь:
Група — множина, сукупність довільних об'єктів.
Питання 2: Механізм утворення формальних і неформальних груп
Відповідь:
відповідь 2
Питання 3: Типи груп за Джеймсом Х. Харрінгтоном (вміти пояснювати їх)

Відповідь:
відповідь 3
Питання 4: Поняття «мала група»
Відповідь:
відповідь 4
Питання 5: Види згуртованості у групах
Відповідь:
відповідь 5
Питання 6: Психологічний клімат. Типи взаємного впливу.
Відповідь:
відповідь 6
Питання 7: Керівництво. Стадії процесу керівництва колективом
Відповідь:
відповідь 7

**Висновок:** у ході виконання даної практичної роботи ми розробили інструмент, який надає зручну можливість створити задану кількість питань та зберегти їх у файл. Інший користувач зможе відкрити цей файл, дати відповіді та зберегти результати своєї роботи.

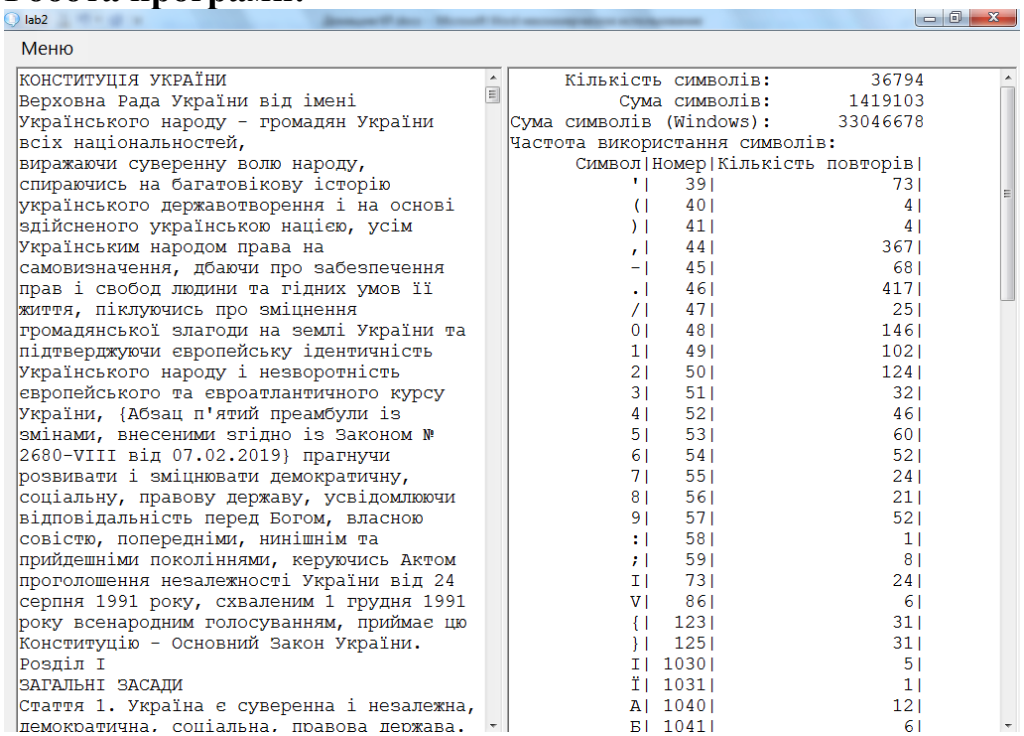
**Лабораторна робота №5**

**Завдання на лабораторну роботу:**

1. Написати програму для підрахунку кількості входжень кожного символу в файлі Текст.txt, файл повинен вибиратись з форми та результат записуватися в файл результат.txt.

2. Програма в кінці файлу результат.txt повинна записувати крім статистики по кожному символу ще загальну суму букв.

**Робота програми:**




**Висновок**: У ході виконання даної лабораторної роботи ми розробили рішення, яке підраховує загальну кількість, а також суму номерів символів у таблиці Windows та в заданих алфавітах.